

Logboek Project Datavisualisatie

Groepsleden

Bram Comyn - UGent
bram.comyn@ugent.be

Tibo De Peuter - UGent
tibo.depeuter@ugent.be

Brent Janssens - UGent
brent.janssens@ugent.be

Inhoudsopgave

1 Verkenningfase	1
2 Eerste iteratie	1
3 Afwerking	2
A Taakverdeling	2
B Voor en na van enkele visualisaties	3
Bibliografie	8

1 Verkenningfase

Na het uitkiezen van ons onderwerp, gingen we onmiddellijk aan de slag om data te verzamelen. Aangezien we niet vertrokken zijn van één dataset, hebben we een resem datasets gezocht en beoordeeld op betrouwbaarheid. Uiteindelijk hebben we besloten om de volgende datasets te gebruiken:

- [1] North Atlantic Treaty Organization, "Defence Expenditure of NATO Countries (2014-2025)", technical report, aug. 2025. [Online]. Beschikbaar op: <https://www.nato.int/content/dam/nato/webready/documents/finance/def-exp-2025-en.pdf>
- [2] Global Firepower, "2026 Military Strength Ranking". [Online]. Beschikbaar op: <https://www.globalfirepower.com/>
- [3] World Bank, "Population, total [SP.POP.TOTL]". [Online]. Beschikbaar op: <https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL>

Om vlotter te kunnen werken met de beschikbare data, hebben we deze zelf bewerkt naar een bruikbaar formaat, dat gedocumenteerd staat in [/docs/main.pdf](#). Op basis van deze informatie hebben we een [eerste versie van het verhaal](#) uitgeschreven en een [eerste verkenning van de data met Vega Lite](#) gedaan.

Op basis van de eerste verhaallijnen zijn we op zoek gegaan naar interessante punten om een grafiek of visualisatie te gebruiken die deze een duwtje in de rug geven. Al deze punten hebben we aangeduid met een **TODO** (zoals te zien in [dit bestand](#)). De precieze grafiekvorm hebben we op dat moment niet vast willen bepalen, om zo veel mogelijk ruimte te geven om te experimenteren.

2 Eerste iteratie

In een volgende fase hebben we ons werk opgesplitst:

- visualisatie op kaart van NAVO-lidstaten,
- grafieken voor het financiële luik van het verhaal, en
- opzetten website met observable, integratie van [Scrollama](#).

Hieruit kwamen de resultaten die we hebben meegenomen naar onze tweede feedbacksessie. Feedback op de grafieken binnen het team hebben we vooral verzameld op [Github Issues](#). Op die manier konden we overzichtelijk grafiek per grafiek afwerken en integreren en hadden we een overzicht over

de verschillende aanpassingen doorheen de tijd.¹

☐	☒	Plot: nato-map	enhancement	visualisation	Task #29 · tdpeuter opened last week		
☐	☒	Plot: explore-equipment	enhancement	visualisation	Task #26 · bramcomyn opened 3 weeks ago	4	
☐	☒	Plot: soldiers-absolute	enhancement	visualisation	Task #20 · bramcomyn opened 3 weeks ago	4	
☐	☒	Plot: expenditure-per-capita	enhancement	visualisation	Task #18 · bramcomyn opened 3 weeks ago	11	
☐	☒	Plot: expenditure-absolute	enhancement	visualisation	Task #17 · bramcomyn opened 3 weeks ago	2	
☐	☒	Plot: real-change	enhancement	visualisation	Task #14 · bramcomyn opened 3 weeks ago	11	
☐	☒	Plot: share-of-gdp	enhancement	visualisation	Task #13 · bramcomyn opened 3 weeks ago	12	

Figuur 2.1: Screenshot van onze [Github Issues](#) voor de verschillende visualisaties op onze website.

3 Afwerking

Op het einde hebben we ervoor gekozen om alle grafieken en visualisaties eens in de website te gaan brengen en zo te kijken of ons verhaal en de ondersteunende visualisaties nog steek houden. Hierna hebben we enkel nog stylistische aanpassingen gemaakt, zoals het juist zetten van titels, legendes, kleuren, annotaties en fonts.

A Taakverdeling

A.1 Bram

- Verwerking dataset North Atlantic Treaty Organization [1] naar CSV-bestanden
- Verwerking dataset Global Firepower [2] (via scraping) naar CSV-bestand
- Documenteren datasets
- Uitschrijven verhaal in README
- Kaarten NAVO-uitbreiding doorheen de jaren in sectie 1
- *share-of-gdp*, *real-change* en *expenditure-absolute*-grafieken in sectie 2
- Herwerken verhaal na integratie
- Uitschrijven explore sectie
- Uitwerken verslag

A.2 Tibo

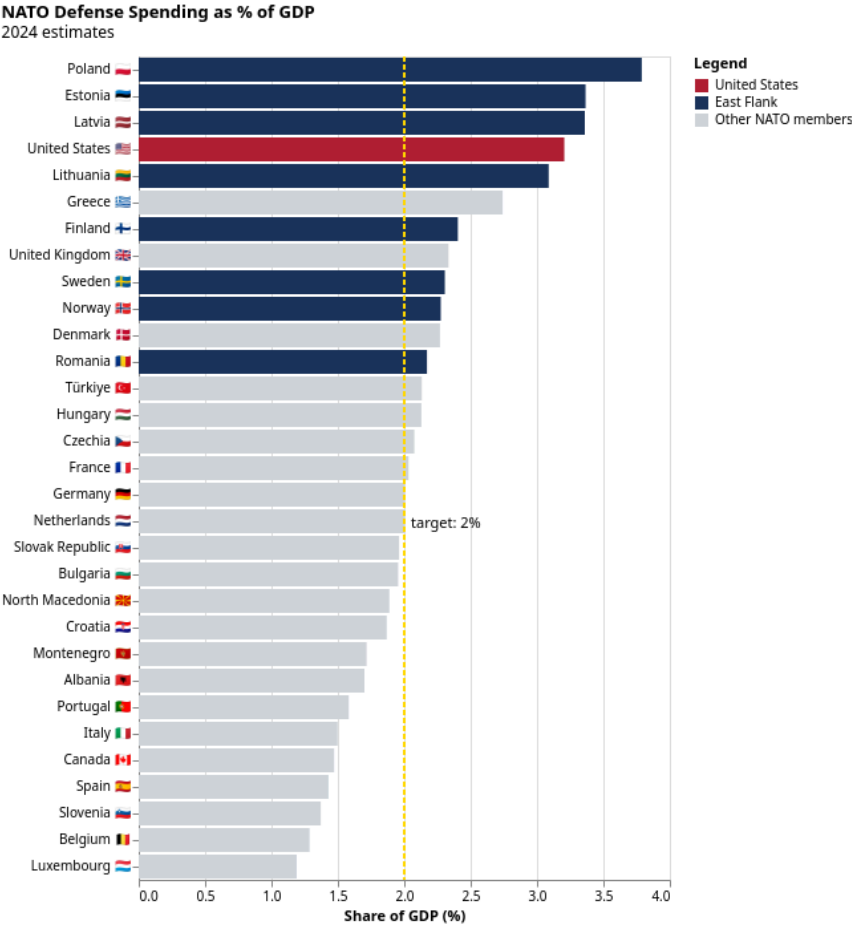
- *expenditure-per-capita* in sectie 2, en ongebruikte grafieken
- Website setup & deployment
- Uniformisering van styles
- Rudimentaire exploratie-visualisaties tijdens start project

A.3 Brent

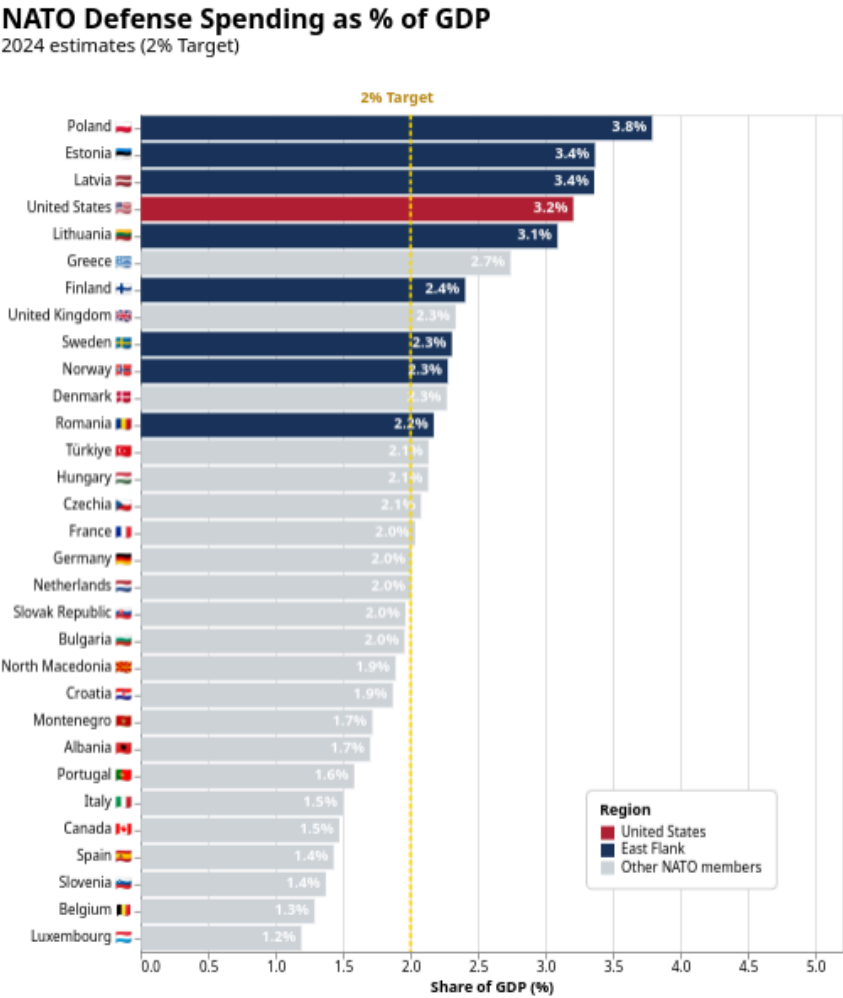
- Rudimentaire exploratie-visualisaties tijdens start project
- *explore-equipment*, *soldiers-absolute*, en ongebruikte grafieken
- Verwerking population dataset

¹Zie ook Figuur 2.1

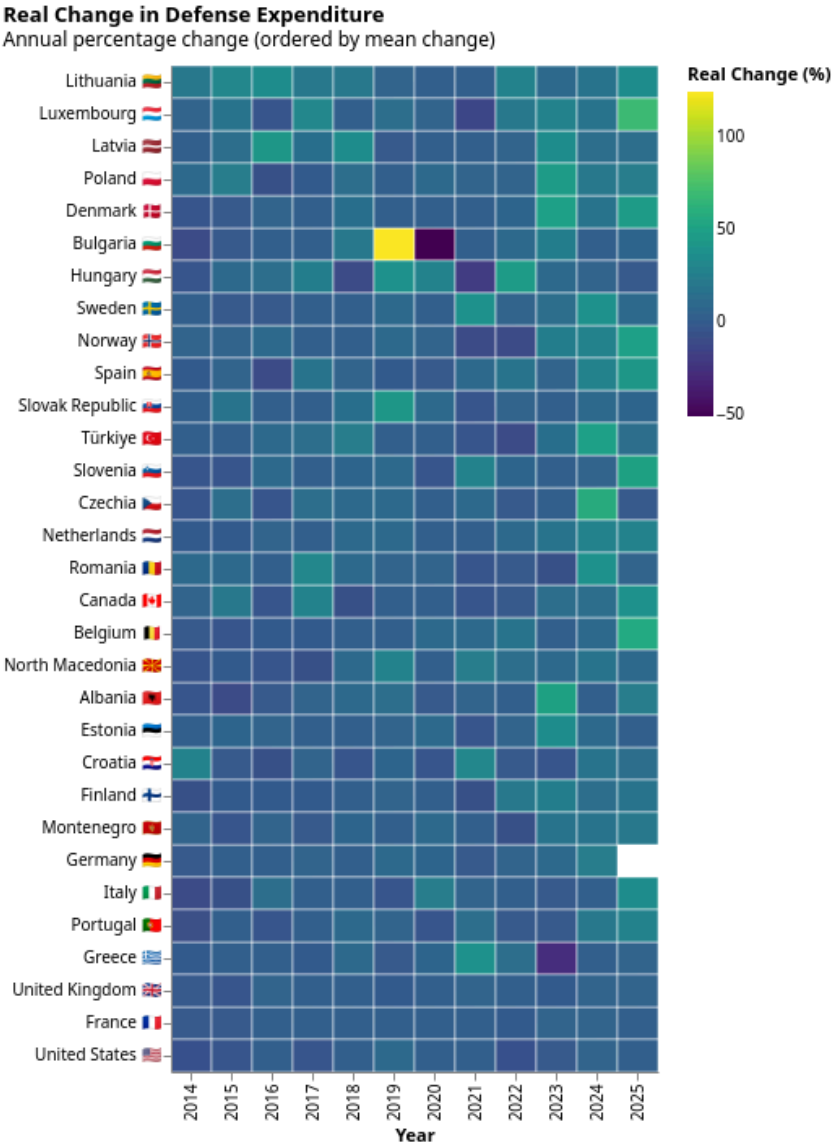
B Voor en na van enkele visualisaties



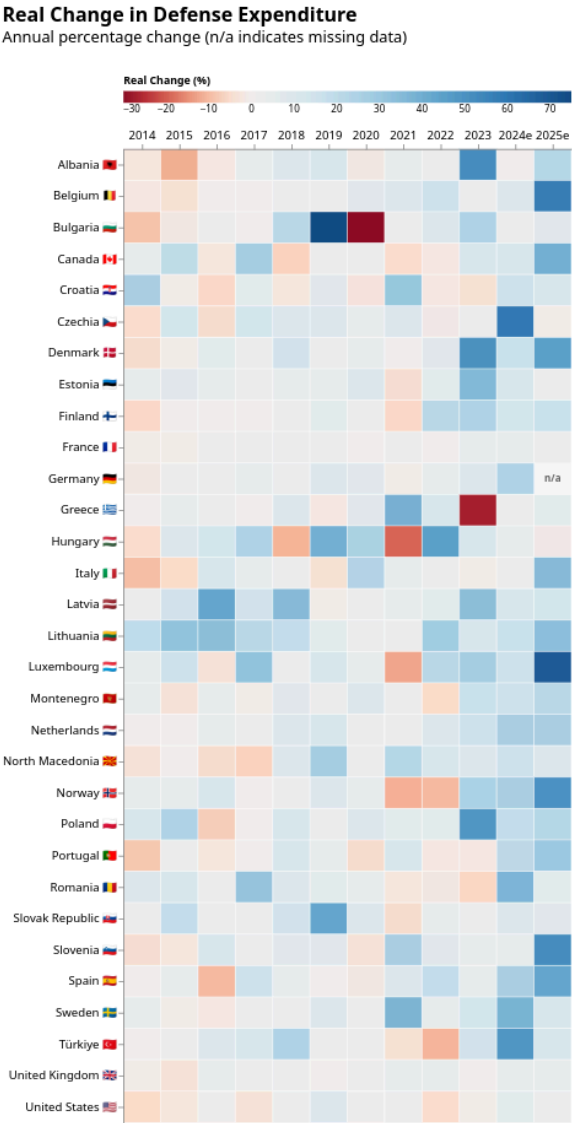
Figuur B.2: share-of-gdp before



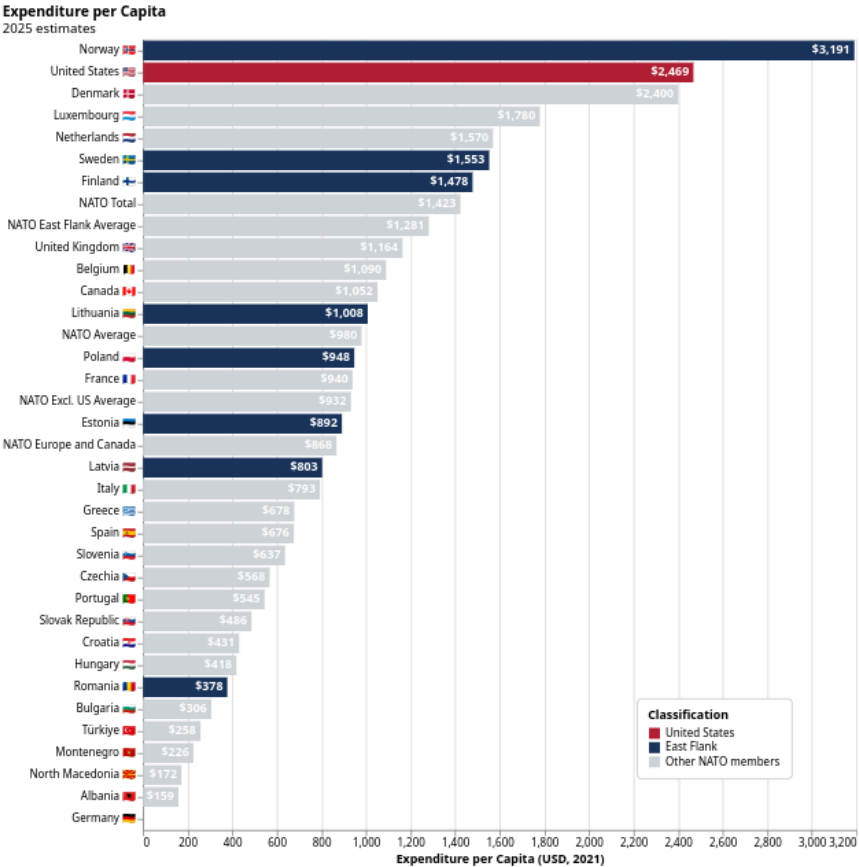
Figuur B.3: share-of-gdp after



Figuur B.4: *real-change* before

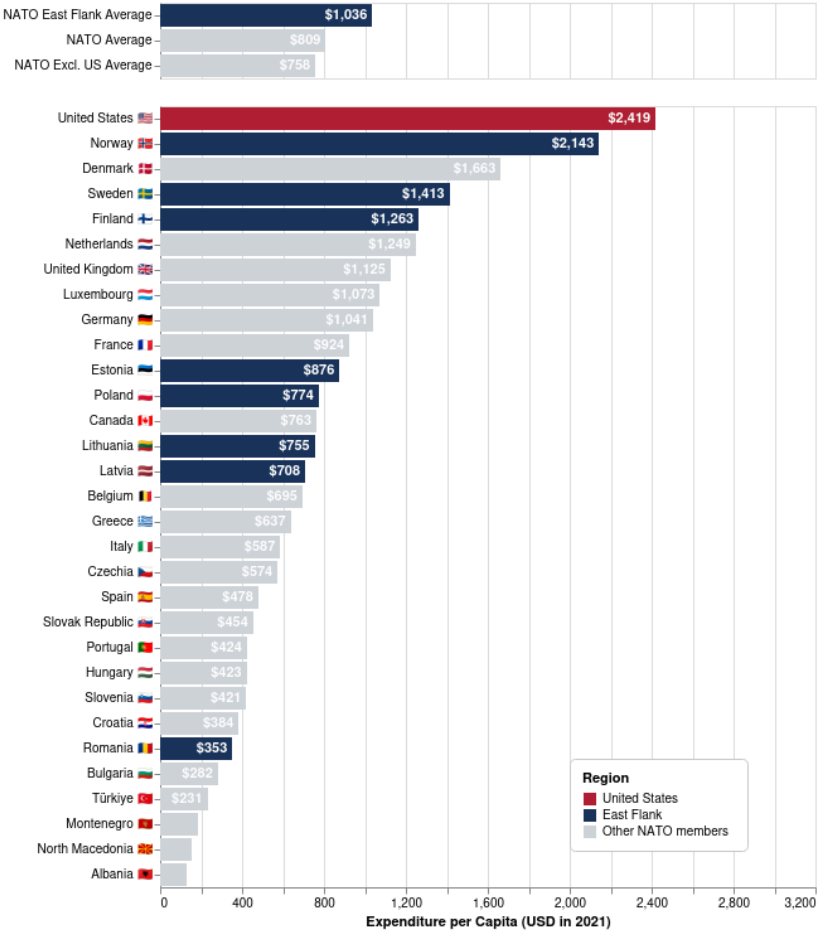


Figuur B.5: *real-change* after

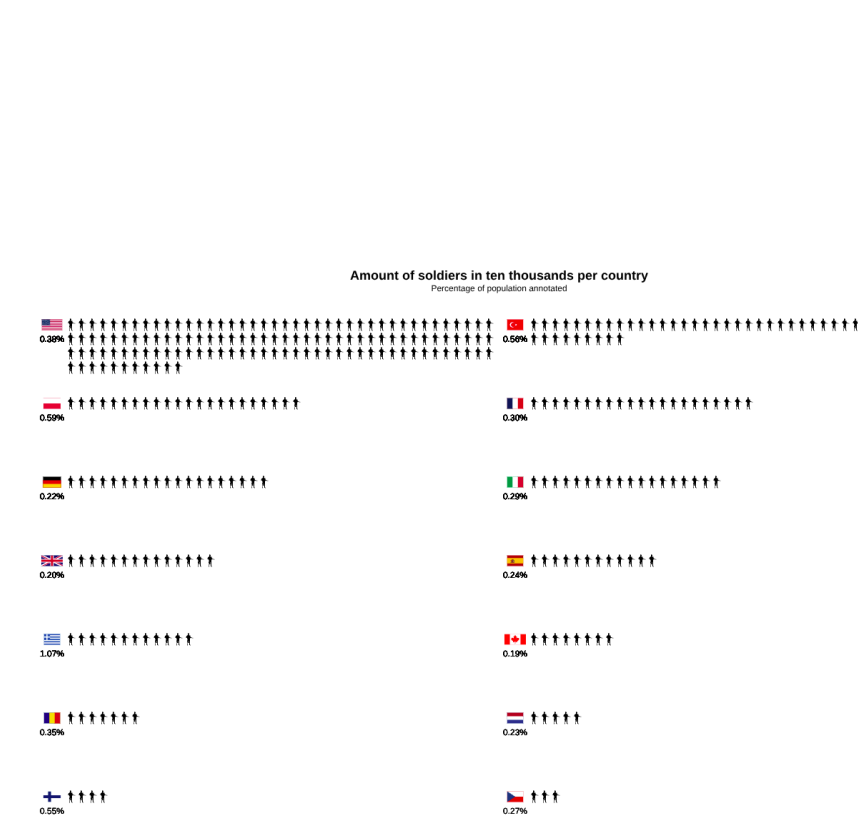


Figuur B.6: expenditure-per-capita before

Expenditure per Capita
2024 estimates



Figuur B.7: expenditure-per-capita after



Figuur B.8: soldiers-absolute before

Estimated amount of military personnel in each NATO country in 2024
Per capita annotated in %

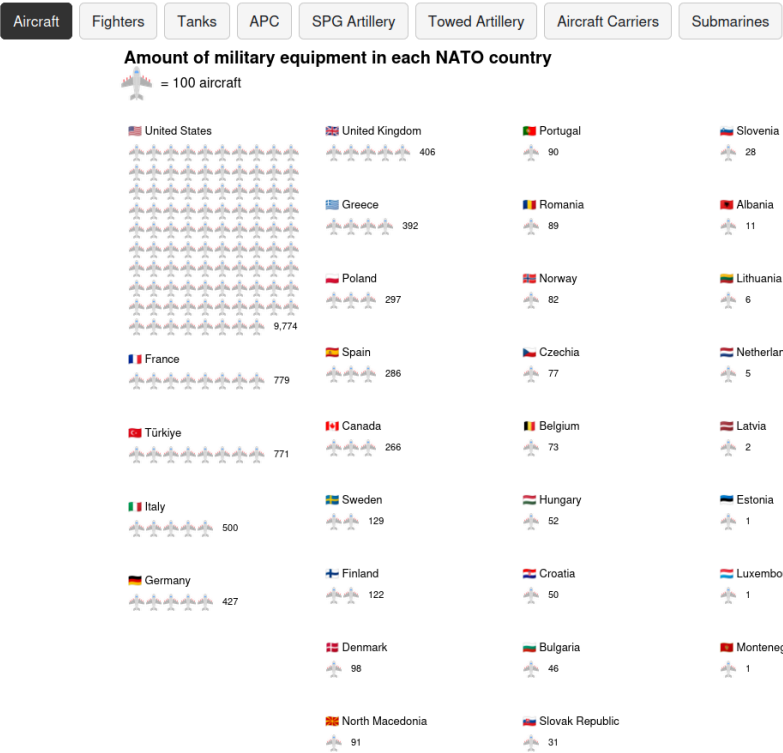
= 10,000 personnel



Figuur B.9: soldiers-absolute after



Figuur B.10: equipment before



Figuur B.11: equipment after

Bibliografie

- [1] North Atlantic Treaty Organization, "Defence Expenditure of NATO Countries (2014-2025)", technical report, aug. 2025. [Online]. Beschikbaar op: <https://www.nato.int/content/dam/nato/webready/documents/finance/def-exp-2025-en.pdf>
- [2] Global Firepower, "2026 Military Strength Ranking". [Online]. Beschikbaar op: <https://www.globalfirepower.com/>
- [3] World Bank, "Population, total [SP.POP.TOTL]". [Online]. Beschikbaar op: <https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL>